

数学练习 第 06 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 将

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

展开为以 2 为周期的傅里叶级数.

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本, X 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布,

$$Y_i = X_i - \bar{X} \ (i = 1, 2, \dots, n), \quad T = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$\bar{X}$ 为样本均值, 则 ()。

- A. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n$ B. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n - 1$
C. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n - 1$ D. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n$
-

3. 设 $w = xy - z$, $z = z(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

作变换 $u = x + y$, $v = x - y$.

(I) 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$;

(II) 若 $\frac{\partial w(0, v)}{\partial u} = ve^{-v}$, $w(0, v) = \frac{v^2}{4}$, 求 $z(x, y)$ 的表达式.

-
4. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a+x^3)} = \frac{1}{3} \ln 2$ ($a > 0$), 则 $a =$ _____.

-
5. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, 则 ().

- A. 当 $m > n$ 时, AB 必可逆
 - B. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$
 - C. 当 $n > m$ 时, 必有 $r(AB) < m$
 - D. 当 $n > m$ 时, $ABx = 0$ 必有唯一解
-

6. 设 $\{u_n\}$ 是单调减少的正值数列, 则下列级数中收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{u_{n+1}}{u_n})$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 1, f'_+(0) = 1$, 且

$$\iint_D f''(x+y) dx dy = \iint_D [f(x+y) + (x-y)^3] dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\} (0 < t \leq 1)$, 求 $f(x)$.

8. 已知编号为 1,2,3 的 3 个袋子中各有 3 个白球、2 个黑球，从 1,2 号袋子中各取出一个球放入 3 号袋子中，则 3 号袋子中白球个数 X 的期望与方差分别为 () .

- A. $EX = \frac{6}{5}, DX = \frac{12}{25}$
B. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{12}{25}$
C. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{6}{5}$
D. $EX = \frac{12}{5}, DX = \frac{6}{5}$

-
9. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ ，证明：

(I) 存在 $x_0 \in (0,1)$ ，使得 $f(x_0) = 2(1 - x_0)$ ；

(II) 存在 ξ 与 $\eta \in (0,1)$ ，且 $\xi \neq \eta$ ，使得 $f'(\xi)[1 + f'(\eta)] = 2$.

10. 设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T + A = O$, B 为 n 阶矩阵, 矩阵

$$\begin{bmatrix} A & E \\ -B & B \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{bmatrix}$$

的秩依次为 r_1, r_2, r_3 , 则 ().

A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$

B. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$

C. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$

D. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$

11. 求 $f(x) = (1+x)^{\tan(x-\frac{\pi}{4})}$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并指出其类型.

12. 设 Σ 是直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $L: x=y=z$ 旋转一周所得的曲面, L_1 为 Σ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线, L_1 的正向与 $\mathbf{n}=(1,1,1)$ 满足右手法则.
- (I) 求曲面 Σ 的方程;
- (II) 计算 $I = \oint_{L_1} z dx + x dy + y dz$.

-
13. 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a-1 \\ a-1 & a-1 \end{pmatrix}$, 若对任意的 2 维非零实列向量 X , 都有 $|X^T A X| < |X^T X|$, 则 a 的取值范围为 ().
- A. $(\frac{1}{3}, 1)$
- B. $(-1, 1)$
- C. $(-1, 0]$
- D. $(\frac{1}{3}, 1]$
-

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k 和 μ , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + \mu\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 () .
- A. 充分必要条件
B. 充分非必要条件
C. 必要非充分条件
D. 既非充分又非必要条件

-
15. 计算 $I = \iint_D xy \, dx dy$, 其中 D 由下列双纽线所围.

(I) $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$;

(II) $(x^2 + y^2)^2 = 2xy$.

16. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本。求:

- (I) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;
- (II) $E\hat{\theta}$ 和 $D\hat{\theta}$ 。

17. 求函数 $z = x^3 - 3x^2 - 3y^2$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 16$ 上的最大值.

18. 设 α, β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^T \beta = 0$, 记 $A = \alpha \beta^T + \beta \alpha^T$.

(I) 证明: A 相似于对角矩阵;

(II) 若存在 3 维列向量 $\gamma \neq 0$, 使得 $A\gamma = 0$, 记 $P = (\gamma, 2(\alpha + \beta), \beta - \alpha)$, 求 $P^{-1}AP$.

19. 已知 10 部手机中有 7 个合格品和 3 个次品, 每次任取一个作测试, 测试后不放回, 直到将 3 个次品都找到为止, 则需要测试 7 次的概率为 _____.

20. 设一条生产线的合格率为 0.8, 要使一批产品的合格率在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%, 问这批产品至少要生产多少件?

21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 收敛, 则下列结论中正确的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ 收敛

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$

22. 设 C 为任意常数, 则以 $y = e^{Cx+x^2}$ 为通解的一阶微分方程为 ().

A. $xy' - y \ln y = x^2 y$

B. $xy' + y \ln y = xy^2$

C. $xy' - y \ln y^2 = xy$

D. $xy' + y \ln y = xy$

23. 设曲线 L 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看去 L 为逆时针方向, 计算

$$I = \int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$$

24. 设有方程组

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \textcircled{2} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

求：（Ⅰ）方程组 ① 与 ② 的基础解系；（Ⅱ）方程组 ① 与 ② 的非零公共解.
